

שאלה 4: תועלת מינימום

בהרצאה הנחנו, שהתועלת של כל תורם שווה לסכום התרומות לנושאים שהוא תומך בהם:

$$u_i(d) = \text{Sum}[j=1, \dots, m; u_{i,j} > 0] d_j$$

לדוגמה, אם עמי תומך בנושאים א, ב, נושא א מקבל 4000 ו-ב 2000, אז התועלת של עמי היא 6000.

בשאלה זו, נניח שהתועלת של כל תורם שווה לתרומה הקטנה ביותר לנושא כלשהו שהוא תומך בו:

$$u_i(d) = \mathbf{Min}[j=1, \dots, m; u_{i,j} > 0] d_j$$

בדוגמה למעלה, התועלת של עמי היא 2000.

נתונים 100 אזרחים ו-4 נושאים. 90 אזרחים תומכים בנושאים א,ב,ג; 10 אזרחים תומכים בנושאים ג,ד.

א. הראו שהתקציב האנארכי הוא פריק אבל לא יעיל-פארטו.

ב. הראו שהתקציב השווה (כל הנושאים מקבלים אותו סכום) יעיל-פארטו אבל לא פריק.

ג. מיצאו תקציב שהוא גם יעיל פארטו וגם פריק.

* ד. האם קיים אלגוריתם מגלה-אמת המוצא תמיד תקציב יעיל-פארטו ופריק?

(א) כל אזרח מקבל $\frac{C}{100}$ ויכול לחלק איך שהוא רוצה.

90 אזרחים רוצים: א, ב, ג ולכן עבורם נקבל את וקטור התקציב $d = \left(0, \frac{90C}{300}, \frac{90C}{300}, \frac{90C}{300}\right)$

10 אזרחים רוצים: ג, ד ולכן עבורם נקבל את וקטור התקציב $d = \left(\frac{10C}{200}, \frac{10C}{200}, 0,0\right)$

סה"כ עם נאחד נקבל שהתקציב האנארכי הוא $d = \left(\frac{C}{20}, \frac{7C}{20}, \frac{3C}{10}, \frac{3C}{10}\right)$

התקציב פריק כי מתקיים:

C/100	0	C/300	C/300	C/300	70 אחוז
C/100	0	C/300	C/300	C/300	71 אחוז
C/100	0	C/300	C/300	C/300	72 אחוז
C/100	0	C/300	C/300	C/300	73 אחוז
C/100	0	C/300	C/300	C/300	74 אחוז
C/100	0	C/300	C/300	C/300	75 אחוז
C/100	0	C/300	C/300	C/300	76 אחוז
C/100	0	C/300	C/300	C/300	77 אחוז
C/100	0	C/300	C/300	C/300	78 אחוז
C/100	0	C/300	C/300	C/300	79 אחוז
C/100	0	C/300	C/300	C/300	80 אחוז
C/100	0	C/300	C/300	C/300	81 אחוז
C/100	0	C/300	C/300	C/300	82 אחוז
C/100	0	C/300	C/300	C/300	83 אחוז
C/100	0	C/300	C/300	C/300	84 אחוז
C/100	0	C/300	C/300	C/300	85 אחוז
C/100	0	C/300	C/300	C/300	86 אחוז
C/100	0	C/300	C/300	C/300	87 אחוז
C/100	0	C/300	C/300	C/300	88 אחוז
C/100	0	C/300	C/300	C/300	89 אחוז
C/100	0	C/300	C/300	C/300	90 אחוז
C/100	C/200	C/200	0	0	91 אחוז
C/100	C/200	C/200	0	0	92 אחוז
C/100	C/200	C/200	0	0	93 אחוז
C/100	C/200	C/200	0	0	94 אחוז
C/100	C/200	C/200	0	0	95 אחוז
C/100	C/200	C/200	0	0	96 אחוז
C/100	C/200	C/200	0	0	97 אחוז
C/100	C/200	C/200	0	0	98 אחוז
C/100	C/200	C/200	0	0	99 אחוז
C/100	C/200	C/200	0	0	100 אחוז
C	C/200	7C/20	3C/10	3C/10	סה"כ

C/100	0	C/300	C/300	C/300	35	חמור
C/100	0	C/300	C/300	C/300	36	חמור
C/100	0	C/300	C/300	C/300	37	חמור
C/100	0	C/300	C/300	C/300	38	חמור
C/100	0	C/300	C/300	C/300	39	חמור
C/100	0	C/300	C/300	C/300	40	חמור
C/100	0	C/300	C/300	C/300	41	חמור
C/100	0	C/300	C/300	C/300	42	חמור
C/100	0	C/300	C/300	C/300	43	חמור
C/100	0	C/300	C/300	C/300	44	חמור
C/100	0	C/300	C/300	C/300	45	חמור
C/100	0	C/300	C/300	C/300	46	חמור
C/100	0	C/300	C/300	C/300	47	חמור
C/100	0	C/300	C/300	C/300	48	חמור
C/100	0	C/300	C/300	C/300	49	חמור
C/100	0	C/300	C/300	C/300	50	חמור
C/100	0	C/300	C/300	C/300	51	חמור
C/100	0	C/300	C/300	C/300	52	חמור
C/100	0	C/300	C/300	C/300	53	חמור
C/100	0	C/300	C/300	C/300	54	חמור
C/100	0	C/300	C/300	C/300	55	חמור
C/100	0	C/300	C/300	C/300	56	חמור
C/100	0	C/300	C/300	C/300	57	חמור
C/100	0	C/300	C/300	C/300	58	חמור
C/100	0	C/300	C/300	C/300	59	חמור
C/100	0	C/300	C/300	C/300	60	חמור
C/100	0	C/300	C/300	C/300	61	חמור
C/100	0	C/300	C/300	C/300	62	חמור
C/100	0	C/300	C/300	C/300	63	חמור
C/100	0	C/300	C/300	C/300	64	חמור
C/100	0	C/300	C/300	C/300	65	חמור
C/100	0	C/300	C/300	C/300	66	חמור
C/100	0	C/300	C/300	C/300	67	חמור
C/100	0	C/300	C/300	C/300	68	חמור
C/100	0	C/300	C/300	C/300	69	חמור
C/100	0	C/300	C/300	C/300	70	חמור

מס' ת"ד	שם ת"ד	שם א	שם ב	שם ג	שם ד
1	אברהם	C/300	C/300	C/300	C/100
2	אברהם	C/300	C/300	C/300	C/100
3	אברהם	C/300	C/300	C/300	C/100
4	אברהם	C/300	C/300	C/300	C/100
5	אברהם	C/300	C/300	C/300	C/100
6	אברהם	C/300	C/300	C/300	C/100
7	אברהם	C/300	C/300	C/300	C/100
8	אברהם	C/300	C/300	C/300	C/100
9	אברהם	C/300	C/300	C/300	C/100
10	אברהם	C/300	C/300	C/300	C/100
11	אברהם	C/300	C/300	C/300	C/100
12	אברהם	C/300	C/300	C/300	C/100
13	אברהם	C/300	C/300	C/300	C/100
14	אברהם	C/300	C/300	C/300	C/100
15	אברהם	C/300	C/300	C/300	C/100
16	אברהם	C/300	C/300	C/300	C/100
17	אברהם	C/300	C/300	C/300	C/100
18	אברהם	C/300	C/300	C/300	C/100
19	אברהם	C/300	C/300	C/300	C/100
20	אברהם	C/300	C/300	C/300	C/100
21	אברהם	C/300	C/300	C/300	C/100
22	אברהם	C/300	C/300	C/300	C/100
23	אברהם	C/300	C/300	C/300	C/100
24	אברהם	C/300	C/300	C/300	C/100
25	אברהם	C/300	C/300	C/300	C/100
26	אברהם	C/300	C/300	C/300	C/100
27	אברהם	C/300	C/300	C/300	C/100
28	אברהם	C/300	C/300	C/300	C/100
29	אברהם	C/300	C/300	C/300	C/100
30	אברהם	C/300	C/300	C/300	C/100
31	אברהם	C/300	C/300	C/300	C/100
32	אברהם	C/300	C/300	C/300	C/100
33	אברהם	C/300	C/300	C/300	C/100
34	אברהם	C/300	C/300	C/300	C/100

התקציב לא יעיל פארטו כי חלוקת התקציב $d' = \left(\frac{C}{10}, \frac{3C}{10}, \frac{3C}{10}, \frac{3C}{10}\right)$ היא שיפור פארטו שלה.

הסבר: תועלת של כל תורם שווה לתרומה הכי קטנה לנושא כלשהו לכן אבל 10 האזרחים שיפרנו את התועלת ול-90 האזרחים לא שינינו (כי היעילות שלהם עדיין $\frac{3C}{10}$), התקציב נשאר פריק כי כל אזרח תורם רק לנושא שהוא רוצה (במקרה הזה 10 האזרחים יצביעו רק לנושא ד')

(ב) יהי חלוקה $d = (\frac{C}{4}, \frac{C}{4}, \frac{C}{4}, \frac{C}{4})$ ל- d לא קיים שיפור פארטו כי במידה וניקח $\varepsilon > 0$ ונעביר מכל אחד מהנושאים לנושא אחר

יהיה אזרח שהתועלת שלו תהיה $\frac{C}{4} - \varepsilon$ כלומר עבור אותו התקציב החדש לא יהיה שיפור פארטו.

כדי שהתקציב יהיה שווה נצטרך שאזרחים מקבוצת ה־90 אזרחים **יצביעו לנושאים שהם לא רוצים** וככה נקבל תקציב לא פריק.

ג) יהי תקציב $d = \left(\frac{C}{10}, \frac{3C}{10}, \frac{3C}{10}, \frac{3C}{10}\right)$, התקציב הנ"ל יעיל פריק כי מתקיים:

C/100	0	C/300	C/300	C/300	אזרח 70	C/100	0	C/300	C/300	C/300	אזרח 36	נושא א	נושא ב	נושא ג	נושא ד	סה"כ
C/100	0	C/300	C/300	C/300	אזרח 71	C/100	0	C/300	C/300	C/300	אזרח 37	C/100	0	C/300	C/300	C/300
C/100	0	C/300	C/300	C/300	אזרח 72	C/100	0	C/300	C/300	C/300	אזרח 38	C/100	0	C/300	C/300	C/300
C/100	0	C/300	C/300	C/300	אזרח 73	C/100	0	C/300	C/300	C/300	אזרח 39	C/100	0	C/300	C/300	C/300
C/100	0	C/300	C/300	C/300	אזרח 74	C/100	0	C/300	C/300	C/300	אזרח 40	C/100	0	C/300	C/300	C/300
C/100	0	C/300	C/300	C/300	אזרח 75	C/100	0	C/300	C/300	C/300	אזרח 41	C/100	0	C/300	C/300	C/300
C/100	0	C/300	C/300	C/300	אזרח 76	C/100	0	C/300	C/300	C/300	אזרח 42	C/100	0	C/300	C/300	C/300
C/100	0	C/300	C/300	C/300	אזרח 77	C/100	0	C/300	C/300	C/300	אזרח 43	C/100	0	C/300	C/300	C/300
C/100	0	C/300	C/300	C/300	אזרח 78	C/100	0	C/300	C/300	C/300	אזרח 44	C/100	0	C/300	C/300	C/300
C/100	0	C/300	C/300	C/300	אזרח 79	C/100	0	C/300	C/300	C/300	אזרח 45	C/100	0	C/300	C/300	C/300
C/100	0	C/300	C/300	C/300	אזרח 80	C/100	0	C/300	C/300	C/300	אזרח 46	C/100	0	C/300	C/300	C/300
C/100	0	C/300	C/300	C/300	אזרח 81	C/100	0	C/300	C/300	C/300	אזרח 47	C/100	0	C/300	C/300	C/300
C/100	0	C/300	C/300	C/300	אזרח 82	C/100	0	C/300	C/300	C/300	אזרח 48	C/100	0	C/300	C/300	C/300
C/100	0	C/300	C/300	C/300	אזרח 83	C/100	0	C/300	C/300	C/300	אזרח 49	C/100	0	C/300	C/300	C/300
C/100	0	C/300	C/300	C/300	אזרח 84	C/100	0	C/300	C/300	C/300	אזרח 50	C/100	0	C/300	C/300	C/300
C/100	0	C/300	C/300	C/300	אזרח 85	C/100	0	C/300	C/300	C/300	אזרח 51	C/100	0	C/300	C/300	C/300
C/100	0	C/300	C/300	C/300	אזרח 86	C/100	0	C/300	C/300	C/300	אזרח 52	C/100	0	C/300	C/300	C/300
C/100	0	C/300	C/300	C/300	אזרח 87	C/100	0	C/300	C/300	C/300	אזרח 53	C/100	0	C/300	C/300	C/300
C/100	0	C/300	C/300	C/300	אזרח 88	C/100	0	C/300	C/300	C/300	אזרח 54	C/100	0	C/300	C/300	C/300
C/100	0	C/300	C/300	C/300	אזרח 89	C/100	0	C/300	C/300	C/300	אזרח 55	C/100	0	C/300	C/300	C/300
C/100	0	C/300	C/300	C/300	אזרח 90	C/100	0	C/300	C/300	C/300	אזרח 56	C/100	0	C/300	C/300	C/300
C/100	C/100	0	0	0	אזרח 91	C/100	0	C/300	C/300	C/300	אזרח 57	C/100	0	C/300	C/300	C/300
C/100	C/100	0	0	0	אזרח 92	C/100	0	C/300	C/300	C/300	אזרח 58	C/100	0	C/300	C/300	C/300
C/100	C/100	0	0	0	אזרח 93	C/100	0	C/300	C/300	C/300	אזרח 59	C/100	0	C/300	C/300	C/300
C/100	C/100	0	0	0	אזרח 94	C/100	0	C/300	C/300	C/300	אזרח 60	C/100	0	C/300	C/300	C/300
C/100	C/100	0	0	0	אזרח 95	C/100	0	C/300	C/300	C/300	אזרח 61	C/100	0	C/300	C/300	C/300
C/100	C/100	0	0	0	אזרח 96	C/100	0	C/300	C/300	C/300	אזרח 62	C/100	0	C/300	C/300	C/300
C/100	C/100	0	0	0	אזרח 97	C/100	0	C/300	C/300	C/300	אזרח 63	C/100	0	C/300	C/300	C/300
C/100	C/100	0	0	0	אזרח 98	C/100	0	C/300	C/300	C/300	אזרח 64	C/100	0	C/300	C/300	C/300
C/100	C/100	0	0	0	אזרח 99	C/100	0	C/300	C/300	C/300	אזרח 65	C/100	0	C/300	C/300	C/300
C/100	C/100	0	0	0	אזרח 100	C/100	0	C/300	C/300	C/300	אזרח 66	C/100	0	C/300	C/300	C/300
C	C/10	3C/10	3C/10	3C/10	סה"כ	C/100	0	C/300	C/300	C/300	אזרח 67	C/100	0	C/300	C/300	C/300
						C/100	0	C/300	C/300	C/300	אזרח 68	C/100	0	C/300	C/300	C/300
						C/100	0	C/300	C/300	C/300	אזרח 69	C/100	0	C/300	C/300	C/300
						C/100	0	C/300	C/300	C/300	אזרח 70	C/100	0	C/300	C/300	C/300
						C/100	0	C/300	C/300	C/300	אזרח 71	C/100	0	C/300	C/300	C/300

התקציב פריק כי כל אזרח תורם רק לנושא שהוא רוצה(קבוצת 10 האזרחים לא תתרום לנושא ג').

נניח והתקציב לא יעיל פארטו וקיים לו שיפור פארטו, נבחן את השיפור:

- אם מישהו(אחד או יותר) בקבוצת 90 האזרחים יתרום באופן שונה לנושאים: א, ב, ג אז אחד הנושאים יקבל תקציב גדול יותר ושאר התקציבים(אחד או יותר) יקטנו» היעילות של 90 האזרחים תקבע לפי הנושא עם התקציב הנמוך יותר» אין שיפור פארטו.
- אם מישהו(אחד או יותר) בקבוצת 90 האזרחים יתרום באופן שונה לנושא: ד נאבד את הפריקות.
- אם מישהו(אחד או יותר) בקבוצת 10 האזרחים יתרום באופן שונה לנושאים: ג, ד אז נושא ג' יקבל תקציב כלשהו ותקציב ד יקטן בהכרח(לא נוכל להגדיל את נושא ד כי אין לו תומכים שהם לא 10 האנשים ונאבד פריקות)» היעילות של 10 האזרחים תקבע לפי הנושא עם התקציב הנמוך יותר שהוא ד » אין שיפור פארטו.